

AromaCafe

Sistema integral de gestion para cafeteria

Proyecto	Proyecto final MOD 3.3, 3.4, 3.5
Fase	Fase 1 - Analisis y disenio de la solucion
Emprendimiento	Cafeteria
Estudiante	Rodrigo Cruz Lemus
N. de lista	5
Docente	Daniel Sosa
Institucion	Colegio Espanol Padre Arrupe
Ano / Seccion	3.o Ano C
Fecha	31 / 08 / 2026

1. Definicion del emprendimiento

1.1 Nombre del emprendimiento

AromaCafe – Cafeteria de barrio con servicio en local y para llevar.

1.2 Descripcion del negocio

AromaCafe es una cafeteria que ofrece bebidas a base de cafe (calientes y frias), reposteria y bebidas complementarias. Atiende a clientes que consumen en el local, en mesa, asi como pedidos para llevar y a domicilio. Actualmente el negocio administra sus pedidos, productos y ventas de forma manual (cuadernos y hojas de calculo), lo que provoca errores al tomar pedidos, dificultad para conocer los productos mas vendidos y perdida de tiempo al calcular totales y cierres de caja.

Que vende o que servicio ofrece

Venta de cafe preparado, reposteria y bebidas, con atencion en mesa, para llevar y a domicilio.

Quienes son sus clientes

Estudiantes, trabajadores de la zona y publico general que busca un espacio para consumir cafe y alimentos ligeros.

Como funciona actualmente

El empleado toma el pedido a mano, lo comunica a la barra, cobra y anota la venta. No existe un registro digital centralizado ni reportes automaticos.

Que problema pretende resolver

Digitalizar la toma de pedidos, el catalogo de productos, el control de mesas, los pagos y la consulta de ventas, reduciendo errores y agilizando la operacion diaria.

1.3 Actores del sistema

Actor	Descripcion
Administrador	Gestiona usuarios, productos, categorias, mesas y consulta reportes de ventas.
Empleado (Cajero / Barista)	Registra pedidos, agrega productos, actualiza estados y registra pagos.
Cliente	Realiza pedidos y consulta el estado de los mismos (a traves de la app movil).

1.4 Procesos principales

- Iniciar sesion y administrar usuarios del sistema.
- Registrar y administrar clientes.
- Administrar categorias y productos del catalogo.
- Registrar pedidos y agregar productos al pedido.
- Actualizar el estado del pedido (pendiente, en preparacion, listo, entregado).
- Registrar el pago de un pedido.
- Administrar mesas y su disponibilidad.
- Consultar pedidos, ventas y reportes.

2. Requerimientos funcionales

A continuacion se definen los requerimientos funcionales del sistema AromaCafe.

Codigo	Requerimiento
RF01	El sistema debera permitir iniciar sesion mediante correo y contrasena, validando el rol del usuario.
RF02	El sistema debera permitir registrar, editar, activar/desactivar y listar usuarios.
RF03	El sistema debera permitir registrar, editar y listar clientes.
RF04	El sistema debera permitir administrar categorias de productos.
RF05	El sistema debera permitir registrar, editar, listar y controlar la disponibilidad de productos.
RF06	El sistema debera permitir registrar un pedido asociado a un cliente, empleado y (opcionalmente) una mesa.
RF07	El sistema debera permitir agregar uno o varios productos a un pedido, calculando el subtotal por linea.
RF08	El sistema debera calcular automaticamente el total del pedido a partir de sus detalles.
RF09	El sistema debera permitir actualizar el estado de un pedido.
RF10	El sistema debera permitir registrar el pago de un pedido indicando el metodo de pago.
RF11	El sistema debera permitir administrar las mesas y su estado (libre, ocupada, reservada).
RF12	El sistema debera permitir consultar pedidos, ventas por dia y productos mas vendidos.

2.1 Requerimientos no funcionales (complemento)

- RNF01 – La comunicacion entre aplicaciones se realizara mediante una API REST sobre HTTP.
- RNF02 – Las contrasenas se almacenaran cifradas (hash), nunca en texto plano.
- RNF03 – El sistema validara los datos antes de guardarlos y devolvera mensajes claros de error.
- RNF04 – La interfaz debera ser organizada, usable y con navegacion entre funcionalidades.

3. Diagrama de casos de uso UML

El siguiente diagrama representa los actores del sistema, los casos de uso y las relaciones entre ellos. Las relaciones (*include*) indican que registrar un pedido incluye siempre agregar productos y registrar el pago correspondiente.

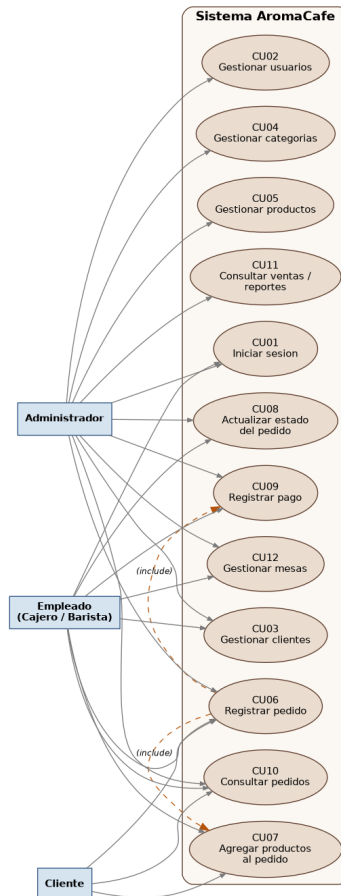


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema AromaCafe.

4. Diagrama de clases UML

El diagrama de clases muestra las principales entidades del sistema, sus atributos, metodos, relaciones y cardinalidades.

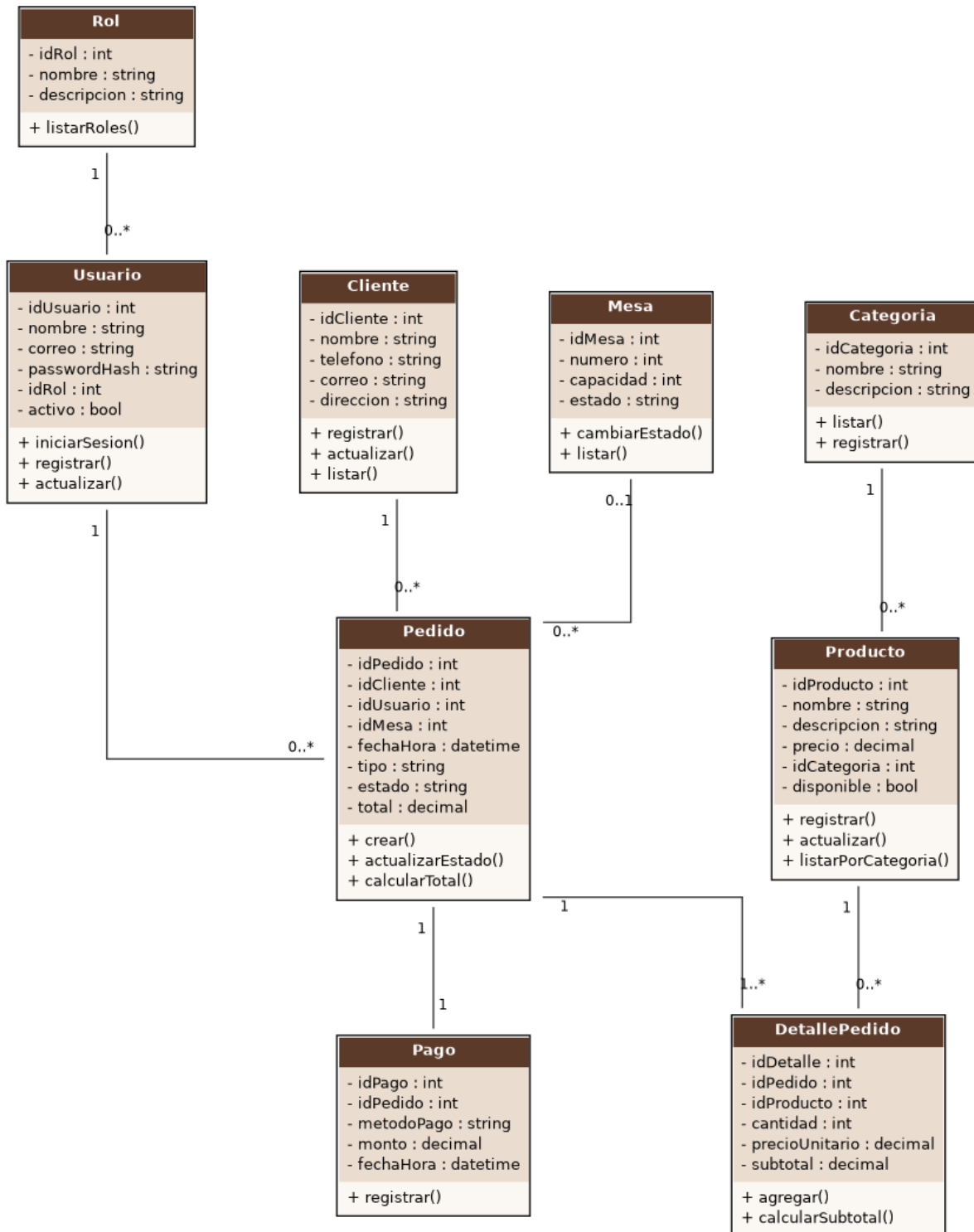


Figura 2. Diagrama de clases del sistema AromaCafe.

5. Modelo entidad-relacion

El modelo entidad-relacion (MER) representa las entidades, sus atributos, claves primarias (PK), claves foraneas (FK), relaciones y cardinalidades que se implementaran fisicamente en la base de datos.

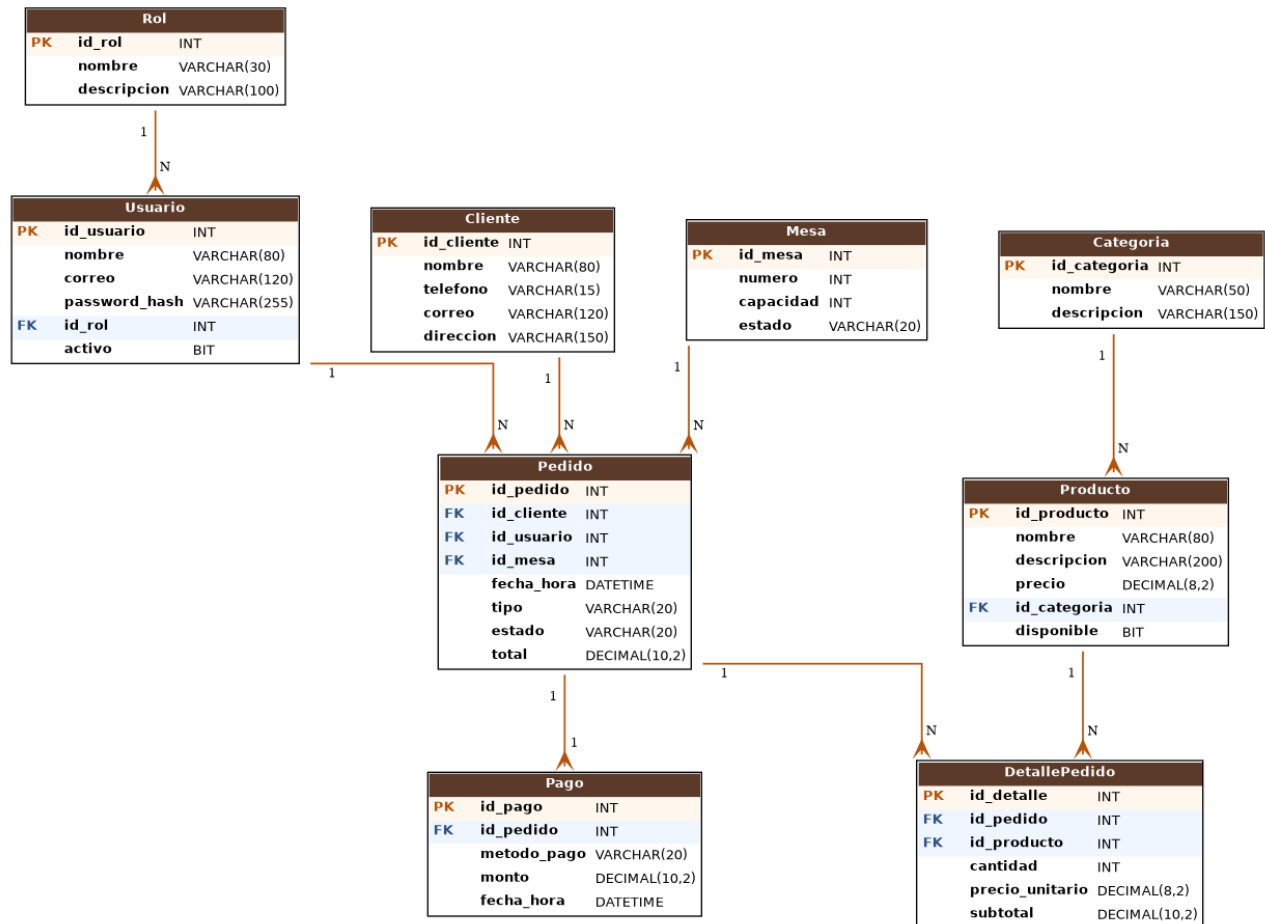


Figura 3. Modelo entidad-relacion del sistema AromaCafe.

5.1 Relaciones y cardinalidades

Relacion	Cardinalidad	Descripcion
Rol – Usuario	1 : N	Un rol puede tener muchos usuarios; cada usuario tiene un rol.
Usuario – Pedido	1 : N	Un usuario (empleado) registra muchos pedidos.
Cliente – Pedido	1 : N	Un cliente puede tener muchos pedidos.
Mesa – Pedido	1 : N	Una mesa puede asociarse a muchos pedidos a lo largo del tiempo.
Categoria – Producto	1 : N	Una categoria agrupa muchos productos.
Pedido – DetallePedido	1 : N	Un pedido contiene muchas lineas de detalle.
Producto – DetallePedido	1 : N	Un producto puede aparecer en muchos detalles.
Pedido – Pago	1 : 1	Cada pedido tiene un unico pago asociado.

6. Diseno de la base de datos

El diseno contempla **9 tablas** (supera el minimo de 6 requerido). Se definen claves primarias, claves foraneas, tipos de datos y las restricciones necesarias para garantizar la integridad.

Tabla: Rol

Campo	Tipo de dato	Restriccion	Descripcion
id_rol	INT, IDENTITY	PK	Identificador del rol
nombre	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del rol
descripcion	VARCHAR(100)	NULL	Descripcion del rol

Tabla: Usuario

Campo	Tipo de dato	Restriccion	Descripcion
id_usuario	INT, IDENTITY	PK	Identificador del usuario
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre completo
correo	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	Correo de acceso
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada
id_rol	INT	FK -> Rol	Rol asignado
activo	BIT	DEFAULT 1	Estado del usuario
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Fecha de alta

Tabla: Cliente

Campo	Tipo de dato	Restriccion	Descripcion
id_cliente	INT, IDENTITY	PK	Identificador del cliente
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre del cliente
telefono	VARCHAR(15)	NULL	Telefono
correo	VARCHAR(120)	NULL	Correo
direccion	VARCHAR(150)	NULL	Direccion (domicilio)
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Fecha de alta

Tabla: Categoria

Campo	Tipo de dato	Restriccion	Descripcion
id_categoria	INT, IDENTITY	PK	Identificador de categoria
nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la categoria
descripcion	VARCHAR(150)	NULL	Descripcion

Tabla: Producto

Campo	Tipo de dato	Restriccion	Descripcion
id_producto	INT, IDENTITY	PK	Identificador del producto
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre del producto
descripcion	VARCHAR(200)	NULL	Descripcion
precio	DECIMAL(8,2)	CHECK >= 0	Precio de venta
id_categoria	INT	FK -> Categoria	Categoria del producto
disponible	BIT	DEFAULT 1	Disponibilidad

Tabla: Mesa

Campo	Tipo de dato	Restriccion	Descripcion
id_mesa	INT, IDENTITY	PK	Identificador de mesa
numero	INT	UNIQUE, NOT NULL	Numero de mesa
capacidad	INT	CHECK > 0	Numero de personas
estado	VARCHAR(20)	CHECK (lista)	Libre / Ocupada / Reservada

Tabla: Pedido

Campo	Tipo de dato	Restriccion	Descripcion
id_pedido	INT, IDENTITY	PK	Identificador del pedido
id_cliente	INT	FK -> Cliente, NULL	Cliente (opcional)
id_usuario	INT	FK -> Usuario	Empleado que atiende
id_mesa	INT	FK -> Mesa, NULL	Mesa (opcional)
fecha_hora	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora
tipo	VARCHAR(20)	CHECK (lista)	Local/Para llevar/Domicilio
estado	VARCHAR(20)	CHECK (lista)	Estado del pedido
total	DECIMAL(10,2)	CHECK >= 0	Total del pedido

Tabla: DetallePedido

Campo	Tipo de dato	Restriccion	Descripcion
id_detalle	INT, IDENTITY	PK	Identificador de linea
id_pedido	INT	FK -> Pedido	Pedido al que pertenece
id_producto	INT	FK -> Producto	Producto pedido
cantidad	INT	CHECK > 0	Cantidad
precio_unitario	DECIMAL(8,2)	CHECK >= 0	Precio al momento
subtotal	DECIMAL(10,2)	CALCULADA	cantidad * precio_unitario

Tabla: Pago

Campo	Tipo de dato	Restriccion	Descripcion
id_pago	INT, IDENTITY	PK	Identificador del pago
id_pedido	INT	FK -> Pedido, UNIQUE	Pedido pagado (1:1)
metodo_pago	VARCHAR(20)	CHECK (lista)	Efectivo/Tarjeta/Transferencia
monto	DECIMAL(10,2)	CHECK >= 0	Monto pagado
fecha_hora	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Fecha del pago

7. Implementacion de la base de datos

La base de datos se implementa fisicamente en **Microsoft SQL Server**. El script completo (BaseDeDatos.sql) incluye la creacion de la base, las 9 tablas con sus restricciones, la insercion de datos de prueba, consultas de demostracion y las operaciones CRUD. A continuacion se muestran fragmentos representativos.

7.1 Creacion de una tabla con sus restricciones

```
CREATE TABLE Producto (  
    id_producto    INT            IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    nombre         VARCHAR(80)    NOT NULL,  
    descripcion    VARCHAR(200)   NULL,  
    precio         DECIMAL(8,2)   NOT NULL,  
    id_categoria   INT            NOT NULL,  
    disponible     BIT            NOT NULL DEFAULT (1),  
    CONSTRAINT PK_Producto PRIMARY KEY (id_producto),  
    CONSTRAINT FK_Producto_Categoria  
        FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria),  
    CONSTRAINT CK_Producto_precio CHECK (precio >= 0)  
);
```

7.2 Insercion de informacion

```
INSERT INTO Categoria (nombre, descripcion) VALUES  
( 'Cafe caliente', 'Bebidas de cafe servidas calientes'),  
( 'Reposteria',   'Postres y panaderia');  
  
INSERT INTO Producto (nombre, precio, id_categoria) VALUES  
( 'Capuchino',    2.50, 1),  
( 'Cheesecake',   3.25, 2);
```

7.3 Consulta: total de ventas por dia

```
SELECT CAST(fecha_hora AS DATE) AS dia,  
       COUNT(*) AS cantidad_pedidos,  
       SUM(total) AS venta_total  
FROM Pedido  
WHERE estado <> 'Cancelado'  
GROUP BY CAST(fecha_hora AS DATE)  
ORDER BY dia DESC;
```

7.4 Operaciones CRUD

```
-- CREATE  
INSERT INTO Producto (nombre, precio, id_categoria) VALUES ('Mocha', 3.00, 1);  
  
-- READ  
SELECT * FROM Producto WHERE nombre = 'Mocha';  
  
-- UPDATE  
UPDATE Producto SET precio = 3.25 WHERE nombre = 'Mocha';  
  
-- DELETE  
DELETE FROM Producto WHERE nombre = 'Mocha';
```

El archivo completo se entrega junto a esta documentacion como BaseDeDatos.sql dentro de la carpeta 01-Analisis-Diseno/.